

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013
ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng
nghề cho các nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ; Kỹ thuật sơn mài và khảm trai;
Xử lý nước thải công nghiệp; Sản xuất gốm, sứ xây dựng; Công nghệ sản xuất
ván nhân tạo; Mộc xây dựng và trang trí nội thất; Bảo vệ thực vật;
Trồng cây công nghiệp; Thú y; Kỹ thuật dược; Chế biến mủ cao su

Phụ lục

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ
BẢO VỆ THỰC VẬT; THÚ Y; CHẾ BIẾN MỦ CAO SU; CÔNG NGHỆ
SẢN XUẤT VÁN NHÂN TẠO; MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT;
KỸ THUẬT SƠN MÀI VÀ KHẨM TRAI; KỸ THUẬT ĐIÊU KHẮC GỖ;
KỸ THUẬT DƯỢC; SẢN XUẤT GỐM SỨ XÂY DỰNG;
XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CAO ĐẲNG NGHỀ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU **DẠY NGHỀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT** **VÁN NHÂN TẠO**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã nghề: 40540309

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

(Tiếp theo Công báo số 605 + 606)

Mục lục

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 22. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Mài lưỡi cắt (MĐ 22)

Bảng 23. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Trang sức ván nhân tạo (MĐ 23)

Bảng 24. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Sản xuất ván mỏng (MĐ 24)

Bảng 25. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Ép ván dán (MĐ 25)

Bảng 26. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Sấy gỗ (MĐ 26)

Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Phần B
TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	DỤNG CỤ, THIẾT BỊ AN TOÀN LAO ĐỘNG			
1	Bảo hộ lao động	Bộ	36	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Quần áo	Bộ	01	
	Kính bảo hộ	Chiếc	01	
	Mũ	Chiếc	01	
	Giày vải	Đôi	01	
	Găng tay	Đôi	01	
	Mặt nạ chống độc	Chiếc	01	
	Nút chống ồn	Đôi	01	
	Khẩu trang	Chiếc	01	
2	Dụng cụ phòng cháy chữa cháy	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam phòng cháy chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bình chữa cháy	Chiếc	01	
	Cuộn dây chữa cháy và vòi	Cuộn	01	
	Họng cấp nước	Chiếc	01	
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Bộ	01	
	DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH			
3	Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha	Bộ	01	- Dàn trải dây cuốn trên mặt phẳng - Công suất ≥ 2,8kW
4	Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 1 pha	Bộ	01	- Dàn trải dây cuốn trên mặt phẳng; - Công suất ≥ 0,75kW

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Bộ khí cụ điện	Bộ	03	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Aptomat	Chiếc	02	$I_{dm} = 5A \div 50A$
	Công tắc	Chiếc	01	$I_{dm} \leq 10A$ $U_{dm} = 220/380VAC$
	Khởi động từ	Chiếc	01	Từ $15A \div 100A$
	Cầu chì ống	Chiếc	01	Từ $30A \div 50A$
	Rơ le trung gian	Chiếc	01	Loại $8 \div 12$ chân
	Cầu dao 1 pha, 3 pha	Chiếc	02	$I_{dm} \leq 40A$ $U_{dm} = 220/380VAC$
6	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	01	- Đo điện áp 1 chiều $\leq 200V$ - Đo điện áp xoay chiều $\leq 600V$ - Đo điện trở $\leq 40M\Omega$
7	Bộ dụng cụ nghề điện	Bộ	03	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mỏ hàn	Chiếc	01	$U_{dm} = 220VAC, P \geq 60W$
	Kìm điện	Chiếc	01	
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về nghề điện $U_{cd} \geq 1000V$
	Bút thử điện	Chiếc	01	
8	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Nguồn cung cấp	Chiếc	01	- $U_v = 220VAC, I_{dm} = 10A,$ - $U_{ra} = 90 \div 220VAC$
	Đồng hồ $\cos\phi$	Chiếc	01	$U_{dm} \geq 220V$
	Ampemet AC	Chiếc	01	$I \geq 5A$
	Vonmet AC	Chiếc	01	$U \geq 380V$
	Tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch xoay chiều R-L-C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C	Bộ	01	- $U_{dm} = 90 \div 220VAC$ - $P_{dm} \leq 1000W$
9	Máy biến áp	Chiếc	01	Công suất ≥ 0.5 kVA

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Bàn, ghế vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng từ $0 \div 45$ độ. Có tích hợp sẵn hệ thống đèn chiếu sáng
11	Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	36	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Com pa	Chiếc	01	Vẽ đường tròn có bán kính: $(10 \div 150)$ mm
	Dưỡng cong	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Thước chữ T	Chiếc	01	Chiều dài từ: $(300 \div 1000)$ mm
	Thước thẳng	Chiếc	01	Chiều dài từ: $(300 \div 1000)$ mm
12	Ê Ke	Chiếc	02	Loại 90° và 120°
	Mô hình cơ cấu truyền, biến đổi chuyển động	Bộ	01	Cắt bỏ $1/4$, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt
13	Bộ mẫu gỗ	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Nhóm I	Mẫu	01	
	Nhóm II	Mẫu	01	
	Nhóm III	Mẫu	01	
	Nhóm IV	Mẫu	01	
	Nhóm V	Mẫu	01	
	Nhóm VI	Mẫu	01	
	Nhóm VII	Mẫu	01	
	Nhóm VIII	Mẫu	01	Loại gỗ tự nhiên, mỗi mẫu có ≥ 03 loại gỗ cùng nhóm
14	Kính lúp	Chiếc	05	Độ phóng đại: $(3 \div 5)X$
15	Tủ sấy	Chiếc	01	Nhiệt độ $\leq 200^\circ C$
16	Cân phân tích	Chiếc	01	- Cân được $\geq 250g$ - Độ chính xác: $0,1mg$
17	Máy đo độ ẩm	Chiếc	01	Giới hạn đo từ: $(8 \div 120)\%$ (độ ẩm)
18	Mẫu keo	Mẫu	05	Loại thông dụng trên thị trường
19	Bộ dụng cụ thí nghiệm:			Loại thông dụng, dùng trong phòng thí nghiệm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bình tam giác	Chiếc	10	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Phễu</i>	<i>Chiếc</i>	<i>05</i>	
	<i>Ổng nghiệm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>10</i>	
	<i>Đũa thủy tinh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>05</i>	
	<i>Cốc thủy tinh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>10</i>	
20	Máy đo độ nhớt keo	Chiếc	01	Dải đo: (0 ÷ 10.000) cP
21	Máy cưa đĩa	Chiếc	02	Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW
22	Máy băm dăm	Chiếc	01	- Số dao: (4 ÷ 6) chiếc - Tốc độ quay trục chính: (460 ÷ 600)v/phút
23	Máy sàng dăm	Chiếc	01	Kích thước mắt sàng: (4 x 50 ÷ 10 x 60)mm
24	Máy ép nhiệt	Chiếc	01	- Loại ≥ 1 tầng ép - Nhiệt độ ép: (185 ÷ 200)°C
25	Dàn làm nguội ván	Chiếc	01	Loại có: (05 ÷ 10) dàn
26	Thùng chứa dăm	Chiếc	01	Dung tích: (5 ÷ 10)m ³
27	Mô hình máy nghiền sợi	Chiếc	01	- Mô hình động; - Áp suất hơi ≥ 1,2 MPa
28	Hệ thống sấy sợi	Chiếc	01	Nhiệt độ ≤ 200°C
29	Thùng chứa sợi	Chiếc	01	Dung tích: (5 ÷ 10)m ³
	Mô hình hệ thống ép sơ bộ sợi	Bộ	01	
30	Mỗi bộ bao gồm:			Kích thước băng tải ≥ 1300mm
	<i>Băng tải ép</i>	<i>Băng</i>	<i>02</i>	
	<i>Trục ép</i>	<i>Chiếc</i>	<i>04</i>	
	Mô hình hệ thống máy ép nhiệt (ván sợi)	Bộ	01	
31	Mỗi hệ thống bao gồm:			
	<i>Máy ép</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Có 1 ÷ 6 tầng ép</i>
	<i>Bộ phận tạo áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Lực ép ≤ 160 Bar</i>
	<i>Nồi hơi</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Dung tích ≥ 1500 lít</i>
32	Máy bào thẩm	Chiếc	01	Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW
33	Máy bào cuốn	Chiếc	01	Chiều dài trục dao: (400 ÷ 550)mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
34	Máy bào cầm tay	Chiếc	03	Bề rộng đường bào: $(80 \div 120)$ mm
35	Máy bào hai mặt	Chiếc	01	Chiều dài trục dao: $(400 \div 550)$ mm
36	Máy bào 4 mặt	Chiếc	01	- Công suất: $(8 \div 12)$ kW - Loại: $4 \div 6$ trục dao
37	Máy cưa dong lưỡi dưới	Chiếc	01	Công suất: $(5 \div 7,5)$ kW
38	Máy tẽ đầu	Chiếc	01	Công suất: $(5 \div 7,5)$ kW
39	Máy phay mộng ngón	Chiếc	01	Loại: $(4 \div 10)$ ngón
40	Máy ghép dọc	Chiếc	01	Chiều dài thanh ghép $\leq 4,0$ m
41	Máy ghép ngang	Chiếc	01	Loại: $(6 \div 24)$ dàn cảo
42	Cưa cắt ván nhân tạo	Chiếc	01	Công suất: $(1,5 \div 3)$ kW
43	Máy đánh nhẵn	Chiếc	01	Chiều dài trục mài ≥ 1400 mm
44	Máy nén khí	Chiếc	01	Áp suất ≤ 25 bar
45	Máy hút bụi	Chiếc	01	Công suất: $\geq 7,5$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
46	Máy mài lưỡi cưa đĩa	Chiếc	01	Đường kính đá ≤ 300 mm
47	Máy mài đa năng	Chiếc	01	Công suất $\geq 1,5$ kW
48	Máy mài dao phẳng	Chiếc	01	Công suất $\geq 1,5$ kW
49	Bàn vam	Chiếc	02	Loại thông dụng trên thị trường
50	Vam tay	Chiếc	10	
51	Búa cao su	Chiếc	06	
52	Bộ thước	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Thước cuộn	Chiếc	01	Dài ≤ 7000 mm
	Thước vuông	Chiếc	01	- Kích thước mỗi cạnh $\geq (300 \times 300)$ mm - Độ chính xác $0,1$ mm
	Thước kẹp	Chiếc	01	- Độ mở: 150 mm $\div$ 800 mm - Độ chính xác $0,2$ mm
53	Bộ dụng cụ tháo lắp máy	Bộ	03	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Cờ lê	Bộ	01	Từ: $(8 \div 36)$ mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh)</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>	<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Kìm cơ khí</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Búa đinh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Mỏ lết</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Độ mở $\leq 600\text{mm}$</i>
THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO				
54	Máy vi tính	Bộ	01	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
55	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	- Kích thước phong chiếu $\geq (1.800 \times 1.800)\text{mm}$; - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSL lumens

Phần C
DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÀI LƯỖI CẮT

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dao bào thẩm, cuốn	Bộ	03	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
2	Lưỡi cưa đĩa cắt ngang	Chiếc	03	Đường kính: (30 ÷ 40)cm
3	Lưỡi cưa đĩa xẻ dọc	Chiếc	03	
4	Lưỡi cưa đĩa cắt ván nhân tạo	Chiếc	03	
5	Dao băm dăm	Bộ	03	Chiều dài: (400 ÷ 500)mm
6	Dao phay mỏng ngón	Bộ	03	Chiều dày dao: (3 ÷ 6)mm
7	Lưỡi cưa vòng	Chiếc	03	Chiều rộng: (80 ÷ 120)mm
8	Dao bóc ván mỏng	Chiếc	03	- Chiều dài: (1200 ÷ 1300)mm - Chiều rộng: (150 ÷ 200)mm - Chiều dày: (10 ÷ 15)mm
9	Dao lạng ván	Chiếc	03	- Chiều dài: (2.500 ÷ 3.000)mm - Chiều rộng: (200 ÷ 250)mm - Chiều dày: (15 ÷ 25)mm

**Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRANG SỨC VÁN NHÂN TẠO**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dao bả	Chiếc	18	Bản rộng: (30 ÷ 50)mm
2	Máy chà nhám rung cầm tay	Chiếc	01	Công suất $\geq 0,5\text{kW}$
3	Máy chà nhám thùng	Chiếc	01	Chiều rộng băng nhám từ: (1.300 ÷ 1.500)mm
4	Súng phun sơn	Chiếc	03	- Lưu lượng đầu ra: $\geq 150\text{ ml/ph}$ - Bình chứa: $\geq 0,45\text{ lít}$, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

**Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT VÁN MỎNG**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy bóc ván	Chiếc	01	Chiều dài dao bóc (1.200 ÷ 2.500)mm
2	Máy cắt ván mỏng	Chiếc	01	Công suất: (2,5 ÷ 6,5)kW
3	Máy khâu ván mỏng	Chiếc	01	Công suất: (1,5 ÷ 2,5)kW

**Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ÉP VÁN DÁN**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máng chứa keo	Chiếc	01	Dung tích $\geq 0,3m^3$, có hệ thống bơm đẩy keo
2	Máy tráng keo ván mỏng	Chiếc	01	Chiều dài trục $\leq 1.300mm$
3	Máy dọc rìu cắt cạnh ván	Chiếc	01	Loại 02 ÷ 04 lưỡi cắt

**Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẤY GỖ**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hệ thống lò sấy gỗ	Bộ	01	Dung tích $\geq 17 \text{ m}^3$
2	Nhiệt kế	Chiếc	03	Giới hạn đo từ: $(0 \div 180)^\circ\text{C}$
3	Xe goòng	Chiếc	01	Trọng tải: $(1,0 \div 1,5)\text{m}^3$
4	Xe nâng	Chiếc	01	Tải trọng $\geq 3000 \text{ kg}$
5	Đà kê	Chiếc	01	Kích thước $\geq (15 \times 25 \times 2000)\text{mm}$

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DANH MỤC THIẾT BỊ
DẠY NGHỀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÁN NHÂN TẠO****Trình độ: Trung cấp nghề***(Kèm theo Quyết định số 1634/QĐ-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

TT	Họ và tên	Trình độ	Chức vụ trong hội đồng thẩm định
1	Ông Quản Văn Giáo	Cử nhân	Chủ tịch HĐTD
2	Ông Phan Duy Hưng	Tiến sỹ	Phó chủ tịch
3	Ông Nguyễn Tiến Bộ	Kỹ sư	Ủy viên thư ký
4	Bà Phạm Thị Bình	Thạc sỹ	Ủy viên
5	Ông Kiều Văn Hùng	Thạc sỹ	Ủy viên
6	Ông Trần Văn Hân	Kỹ sư	Ủy viên
7	Ông Nguyễn Văn Lượng	Kỹ sư	Ủy viên

**DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
DẠY NGHỀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÁN NHÂN TẠO**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã nghề: 50540309

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Mục lục

Phần thuyết minh

Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 1. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn lao động (MH 07)

Bảng 2. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Điện kỹ thuật (MH 08)

Bảng 3. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Quản lý sản xuất (MH 09)

Bảng 4. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 10)

Bảng 5. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kỹ thuật (MH 11)

Bảng 6. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Gỗ và bảo quản gỗ (MH 12)

Bảng 7. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Keo dán (MH 13)

Bảng 8. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kiểm tra thông số kỹ thuật của keo (MĐ 14)

Bảng 9. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sản xuất dăm (MĐ 15)

Bảng 10. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Ép ván dăm (MĐ 16)

Bảng 11. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Xử lý sau ép ván dăm (MĐ 17)

Bảng 12. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sản xuất sợi (MĐ 18)

Bảng 13. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Ép ván sợi (MĐ 19)

Bảng 14. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Xử lý sau ép ván sợi (MĐ 20)

Bảng 15. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sản xuất thanh ghép (MĐ 21)

Bảng 16. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Ép ván ghép thanh (MĐ 22)

Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Xử lý sau ép ván ghép thanh (MĐ 23)

Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kiểm tra chất lượng ván (MĐ 24)

Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Mài lưỡi cắt (MĐ 25)

Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Trang sức bề mặt ván nhân tạo (MĐ 26)

Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Sản xuất ván mỏng (MĐ 27)

Bảng 22. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Ép ván dán (MĐ 28)

Bảng 23. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Sấy gỗ (MĐ 29)

Bảng 24. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Sản xuất ván lạng (MĐ 30)

Bảng 25. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Sản xuất ván dăm định hướng (OSB) (MĐ 31)

Bảng 26. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Sản xuất ván sợi xi măng (MĐ 32)

Bảng 27. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Sản xuất ván ghép thanh lõi rỗng (MĐ 33)

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 28. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 29. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Mài lưỡi cắt (MĐ 25)

Bảng 30. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Trang sức ván nhân tạo (MĐ 26)

Bảng 31. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Sản xuất ván mỏng (MĐ 27)

Bảng 32. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Ép ván dán (MĐ 28)

Bảng 33. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Sấy gỗ (MĐ 29)

Bảng 34. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Sản xuất ván lạng (MĐ 30)

Bảng 35. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Sản xuất ván dăm định hướng (OSB) (MĐ 31)

Bảng 36. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Sản xuất ván sợi xi măng (MĐ 32)

Bảng 37. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Sản xuất ván ghép thanh lõi rỗng (MĐ 33)

Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ sản xuất ván nhân tạo trình độ cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Công nghệ sản xuất ván nhân tạo, ban hành kèm theo Quyết định số 17/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 27, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chung loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.
- Yêu cầu sơ phạm của thiết bị.
- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 28 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:

- Chung loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;
- Số lượng thiết bị của từng chung loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;
- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chung loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chung loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 29 đến bảng 37) dùng để bổ sung cho bảng 28.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Các Trường đào tạo nghề Công nghệ sản xuất ván nhân tạo, trình độ Cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 28);
2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có);
3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bảo hộ lao động	Bộ	35	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo	Bộ	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Mũ	Chiếc	01		
	Giày vải	Đôi	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mặt nạ chống độc	Chiếc	01		
	Nút chống ồn	Đôi	01		
	Khẩu trang	Chiếc	01		
2	Dụng cụ phòng cháy chữa cháy	Bộ	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình chữa cháy	Chiếc	03		
	Cuộn dây chữa cháy và vòi	Cuộn	01		
	Họng cấp nước	Chiếc	01		
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Bộ	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
3	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.800 \times 1.800)\text{mm}$; - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động	- Dàn trải dây cuốn trên mặt phẳng - Công suất $\geq 2,8\text{kW}$
2	Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 1 pha	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động	- Dàn trải dây cuốn trên mặt phẳng; - Công suất $\geq 0,75\text{kW}$
3	Bộ khí cụ điện	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực tập đấu nối các khí cụ điện	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Aptomat	Chiếc	02		$I_{dm} = 5A \div 50A$
	Công tắc	Chiếc	01		$I_{dm} \leq 10A$ $U_{dm} = 220/380VAC$
	Khởi động từ	Chiếc	01		Từ $15A \div 100A$
	Cầu chì ống	Chiếc	01		Từ $30A \div 50A$
	Rơ le trung gian	Chiếc	01		Loại $8 \div 12$ chân
	Cầu dao 1 pha, 3 pha	Chiếc	02		$I_{dm} \leq 40A$ $U_{dm} = 220/380VAC$
4	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	01	Dùng để luyện tập đo kiểm tra các mạch điện	- Đo điện áp 1 chiều $\leq 200V$ - Đo điện áp xoay chiều $\leq 600V$ - Đo điện trở $\leq 40M\Omega$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Bộ dụng cụ nghề điện	Bộ	03	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn cách sử dụng	- $U_{dm} = 220VAC$, - $P \geq 60W$ Theo TCVN của nghề điện $U_{cd} \geq 1000V$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01		
	Bút thử điện	Chiếc	01		
6	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cách đấu nối các dạng mạch điện	- $U_v = 220VAC$, - $I_{dm} = 10A$, - $U_{ra} = 90 \div 220VAC$; $U_{dm} \geq 220V$ $I \geq 5A$ $U \geq 380\text{ V}$ - $U_{dm} = 90 \div 220VAC$ - $P_{dm} \leq 1000W$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nguồn cung cấp	Bộ	01		
	Đồng hồ $\cos\phi$	Bộ	01		
	Ampemet AC	Bộ	01		
	Vonmet AC	Bộ	01		
	Tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch xoay chiều R-L-C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C	Bộ	01		
7	Máy biến áp	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo	Công suất $\geq 0.5kVA$
8	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.800 \times 1.800)mm$; - Cường độ ánh sáng $\geq 2500\text{ ANSLI lumens}$

**Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): QUẢN LÝ SẢN XUẤT**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng hỗ trợ giảng dạy và học tập	Kích thước: - Rộng: $\geq 1250\text{mm}$; - Dài: $\geq 2400\text{mm}$
2	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước phóng chiếu $\geq (1.800 \times 1.800)\text{mm}$; - Cường độ ánh sáng $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn, ghế vẽ kỹ thuật	Bộ	36	Dùng để phục vụ vẽ kỹ thuật	Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng từ $0 \div 45$ độ. Có tích hợp sẵn hệ thống đèn chiếu sáng
2	Bộ dụng cụ vẽ	Bộ	36	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn cách sử dụng; phục vụ vẽ kỹ thuật	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Com pa	Chiếc	01		Vẽ đường tròn có bán kính: $(10 \div 150)mm$
	Dưỡng cong	Chiếc	01		Loại thông dụng trên thị trường
	Thước chữ T	Chiếc	01		Chiều dài: $(300 \div 1000)mm$
	Thước thẳng	Chiếc	01		Chiều dài từ: $(300 \div 1000)mm$
	Ê Ke	Chiếc	02		Loại 90° và 120°
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để hỗ trợ giảng dạy và học tập	Kích thước: - Rộng: $\geq 1250mm$; - Dài: $\geq 2400mm$
4	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.800 \times 1.800)mm$; - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình cơ cấu truyền, biến đổi chuyển động	Bộ	01	Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động	Cắt bỏ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt
2	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.800 \times 1.800)$ mm; - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): GỖ VÀ BẢO QUẢN GỖ**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ mẫu gỗ	Bộ	01	Dùng để nhận biết một số loại gỗ	Loại gỗ tự nhiên, mỗi mẫu có ≥ 03 loại gỗ cùng nhóm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nhóm I	Mẫu	01		
	Nhóm II	Mẫu	01		
	Nhóm III	Mẫu	01		
	Nhóm IV	Mẫu	01		
	Nhóm V	Mẫu	01		
	Nhóm VI	Mẫu	01		
	Nhóm VII	Mẫu	01		
	Nhóm VIII	Mẫu	01		
2	Kính lúp	Chiếc	05	Dùng để quan sát đặc điểm cấu tạo gỗ	Độ phóng đại: (3 ÷ 5)X
3	Tủ sấy	Chiếc	01	Dùng để sấy gỗ	Nhiệt độ $\leq 200^{\circ}\text{C}$
4	Cân phân tích	Chiếc	01	Dùng để cân khối lượng mẫu gỗ	- Cân được $\geq 250\text{g}$ - Độ chính xác: 0,1mg
5	Thước kẹp	Chiếc	05	Dùng để hướng dẫn cách đo kích thước gỗ	- Độ mở: 150mm ÷ 800mm - Độ chính xác 0,2mm
6	Máy đo độ ẩm	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn đo độ ẩm gỗ	Giới hạn đo: (8 ÷ 120)% (độ ẩm)
7	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.800 \times 1.800)\text{mm}$; - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KEO DÁN**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mẫu keo	Mẫu	05	Dùng để nhận biết loại keo	Loại thông dụng tại thị trường
2	Bộ dụng cụ thí nghiệm:	Bộ	01	Dùng để pha, chế keo	Loại thông dụng, dùng trong phòng thí nghiệm
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Bình tam giác</i>	<i>Chiếc</i>	<i>10</i>		
	<i>Phễu</i>	<i>Chiếc</i>	<i>05</i>		
	<i>Ống nghiệm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>10</i>		
	<i>Đũa thủy tinh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>05</i>		
	<i>Cốc thủy tinh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>10</i>		
3	Máy đo độ nhớt keo	Chiếc	01	Dùng để đo độ nhớt keo	Dải đo: (0 ÷ 10.000) cP
4	Tủ sấy	Chiếc	01	Sấy dung dịch keo	Nhiệt độ ≤ 200°C
5	Cân phân tích	Chiếc	01	Dùng để cân khối lượng keo	- Cân được ≥ 250g - Độ chính xác: 0,1mg
6	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Kích thước phòng chiếu ≥ (1.800 x 1.800)mm; - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KIỂM TRA CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA KEO**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ dụng cụ thí nghiệm	Bộ	01	Dùng để pha, chế kiểm tra chất lượng keo	Loại thông dụng, dùng trong phòng thí nghiệm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình tam giác	Chiếc	10		
	Phễu	Chiếc	05		
	Ống nghiệm	Chiếc	10		
	Đũa thủy tinh	Chiếc	05		
	Cốc thủy tinh	Chiếc	10		
2	Máy đo độ nhớt keo	Chiếc	01	Dùng để đo độ nhớt keo	Dải đo: (0 ÷ 10.000) cP
3	Tủ sấy	Chiếc	01	Sấy dung dịch keo	Nhiệt độ ≤ 200 ⁰ C
4	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng hỗ trợ giảng dạy và học tập	Kích thước: - Rộng: ≥ 1250mm - Dài: ≥ 2400mm
5	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Kích thước phóng chiếu ≥ (1.800 x 1.800)mm - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SẢN XUẤT DẪM**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy cưa đĩa	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và rèn kỹ năng cắt gỗ	Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW
2	Máy băm dăm	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và rèn kỹ năng băm dăm	- Số dao: (4 ÷ 6) chiếc - Tốc độ quay trục chính: (460 ÷ 600)v/phút
3	Máy sàng dăm	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động rèn kỹ năng sàng dăm	Kích thước mắt sàng: (4 x 50 ÷ 10 x 60)mm
4	Máy mài dao phẳng	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn sử dụng	Công suất ≥ 1,5kW
5	Máy mài lưỡi cưa đĩa	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách mài lưỡi cưa đĩa	Đường kính đá ≤ 300mm
6	Máy nén khí	Chiếc	01	Tạo áp suất khí nén	Áp suất ≤ 25 bar
7	Máy hút bụi	Chiếc	02	Dùng để hút bụi trong quá trình gia công	Công suất: ≥ 7,5kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
8	Bộ dụng cụ tháo lắp máy	Bộ	03	Dùng để tháo lắp điều chỉnh, bảo dưỡng máy	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cờ lê	Bộ	01		Từ: (8 ÷ 36)mm
	Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh)	Chiếc	01		Loại thông dụng trên thị trường

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Kìm cơ khí	Chiếc	01		Độ mở ≤ 600mm
	Búa đinh	Chiếc	01		
	Mỏ lết	Chiếc	01		
9	Bộ thước	Bộ	01	Dùng để đo quy cách gỗ	Dài ≤ 7000mm - Độ mở: 150mm ÷ 800mm - Độ chính xác: 0,2mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cuộn	Chiếc	01		
	Thước kẹp	Chiếc	01		
10	Bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để sử dụng khi học thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo	Bộ	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Mũ	Chiếc	01		
	Giày vải	Đôi	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mặt nạ chống độc	Chiếc	01		
	Nút chống ồn	Đôi	01		
Khẩu trang	Chiếc	01			
11	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
12	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Kích thước phòng chiếu ≥ (1.800 x 1.800)mm - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ÉP VÁN DẼM**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy trộn keo, dăm	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động cách sử dụng máy trộn keo	Dung tích: (1 ÷ 3) m ³
2	Máy ép nhiệt	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động hướng dẫn kỹ năng ép ván	- Loại ≥ 1 tầng ép - Nhiệt độ ép: (185 ÷ 200)°C
3	Bộ dụng cụ tháo lắp máy	Bộ	03	Dùng để rèn kỹ năng tháo lắp điều chỉnh, bảo dưỡng máy	Từ: (8 ÷ 36)mm Loại thông dụng trên thị trường Độ mở ≤ 600mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cờ lê	Bộ	01		
	Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh)	Chiếc	01		
	Kìm cơ khí	Chiếc	01		
	Búa đinh	Chiếc	01		
	Mỏ lết	Chiếc	01		
4	Bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để sử dụng khi học thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo	Bộ	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Mũ	Chiếc	01		
	Giày vải	Đôi	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mặt nạ chống độc	Chiếc	01		
	Nút chống ồn	Đôi	01		
	Khẩu trang	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Máy hút bụi	Chiếc	02	Dùng để hút bụi trong quá trình gia công	Công suất: ≥ 7,5kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
6	Bộ thước	Bộ	01	Dùng để đo kích thước ván	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cuộn	Chiếc	01		Dài ≤ 7000mm
	Thước kẹp	Chiếc	01		- Độ mở: 150mm ÷ 800mm - Độ chính xác 0,2mm
7	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Kích thước phòng chiếu ≥ (1.800 x 1.800)mm - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): XỬ LÝ SAU ÉP VÁN DẪM**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị	
1	Dàn làm nguội ván	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và kỹ năng xếp ván, làm nguội ván	Loại có: (05 ÷ 10) dàn	
2	Cưa cắt ván nhân tạo	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn cách sử dụng	Công suất: (1,5 ÷ 3)kW	
3	Máy đánh nhẵn	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn cách sử dụng	Chiều dài trục mài ≥ 1400mm	
4	Máy hút bụi	Chiếc	02	Dùng để hút bụi trong quá trình gia công ván	Công suất: ≥ 7,5kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo	
5	Máy nén khí	Chiếc	01	Dùng để tạo áp suất khí nén	Áp suất ≤ 25 bar	
6	Máy mài lưỡi cưa đĩa	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng mài lưỡi cưa	Đường kính đá ≤ 300mm	
7	Bộ dụng cụ tháo lắp máy	Bộ	03	Dùng để rèn kỹ năng tháo lắp điều chỉnh, bảo dưỡng máy	Loại thông dụng trên thị trường	
	Mỗi bộ bao gồm:					
	Cờ lê	Bộ	01			Từ: (8 ÷ 36)mm
	Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh)	Chiếc	01			Độ mở ≤ 600mm
	Kìm cơ khí	Chiếc	01			
	Búa đinh	Chiếc	01			
	Mỏ lét	Chiếc	01			

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để sử dụng khi thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Quần áo</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Kính bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Mũ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Giày vải</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Găng tay</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Mặt nạ chống độc</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Nút chống ồn</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Khẩu trang</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
9	Bộ thước	Bộ	01	Dùng để đo, kiểm tra kích thước ván	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Thước cuộn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		<i>Dài $\leq 7000mm$</i>
	<i>Thước kẹp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>- Độ mở: 150mm ÷ 800mm - Độ chính xác 0,2mm</i>
10	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
11	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.800 \times 1.800)mm$; - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SẢN XUẤT SỢI**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy cưa đĩa	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng cắt gỗ	Công suất động cơ: (2,5 ÷ 3,5)kW
2	Máy sàng dăm	Chiếc	01	Dùng để sàng, phân loại dăm	Kích thước mắt sàng: (4 x 50 ÷ 10 x 60)mm
3	Thùng chứa dăm	Chiếc	01	Dùng để chứa dăm	Dung tích: (5 ÷ 10)m ³
4	Mô hình máy nghiền sợi	Chiếc	01	Dùng để nhận biết cấu tạo, hướng dẫn cách sử dụng	- Mô hình động; - Áp suất hơi ≥ 1,2 MPa
5	Hệ thống sấy sợi	Bộ	01	Dùng để sấy khô sợi	Nhiệt độ ≤ 200°C
6	Thùng chứa sợi	Chiếc	01	Dùng để chứa sợi	Dung tích: (5 ÷ 10)m ³
7	Máy nén khí	Chiếc	01	Dùng tạo áp suất khí nén	Áp suất ≤ 25 bar
8	Máy hút bụi	Chiếc	01	Dùng để hút bụi trong quá trình gia công	Công suất: ≥ 7,5kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
9	Máy mài lưỡi cưa đĩa	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng mài lưỡi cưa đĩa	Đường kính đá ≤ 300mm
10	Máy mài đa năng	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng mài dao	Công suất ≥ 1,5kW
11	Bộ dụng cụ tháo lắp máy	Bộ	03	Dùng rèn kỹ năng tháo lắp điều chỉnh, bảo dưỡng máy	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cờ lê	Bộ	01		Từ: (8 ÷ 36)mm
	Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh)	Chiếc	02		Loại thông dụng trên thị trường
	Kìm cơ khí	Chiếc	01		
	Búa đinh	Chiếc	01		
	Mỏ lét	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
12	Bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để sử dụng khi thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo	Bộ	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Mũ	Chiếc	01		
	Giày vải	Đôi	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mặt nạ chống độc	Chiếc	01		
	Nút chống ồn	Đôi	01		
	Khẩu trang	Chiếc	01		
13	Thước cuộn	Chiếc	01	Dùng đo kích thước ván	Dài ≤ 7000mm
14	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
15	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Kích thước phòng chiếu ≥ (1.800 x 1.800)mm; - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ÉP VÁN SỢI**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình hệ thống ép sơ bộ sợi	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động	Kích thước băng tải $\geq 1300\text{mm}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Băng tải ép	Băng	02		
	Trục ép	Chiếc	04		
2	Mô hình hệ thống máy ép nhiệt (ván sợi)	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động	Có 1 ÷ 6 tầng ép Lực ép $\leq 160\text{ Bar}$ Dung tích $\geq 1500\text{ lít}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy ép	Chiếc	01		
	Bộ phận tạo áp	Chiếc	01		
	Nồi hơi	Chiếc	01		
3	Bộ dụng cụ tháo lắp máy	Bộ	03	Dùng để sửa chữa, bảo dưỡng máy	Từ: (8 ÷ 36)mm Loại thông dụng trên thị trường Độ mở $\leq 600\text{mm}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cờ lê	Bộ	01		
	Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh)	Chiếc	01		
	Kìm cơ khí	Chiếc	01		
	Búa đinh	Chiếc	01		
	Mỏ lét	Chiếc	01		
4	Bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để sử dụng khi học thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo	Bộ	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Mũ	Chiếc	01		
	Giày vải	Đôi	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Găng tay</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Mặt nạ chống độc</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Nút chống ồn</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Khẩu trang</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
5	Bộ thước	Bộ	01	Dùng đo kiểm tra kích thước ván	<i>Dài ≤ 7000mm</i> <i>- Độ mở:</i> <i>150mm ÷ 800mm</i> <i>- Độ chính xác 0,2mm</i>
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Thước cuộn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Thước kẹp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
6	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Kích thước phòng chiếu ≥ (1.800 x 1.800)mm; - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): XỬ LÝ SAU ÉP VÁN SỢI**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dàn làm nguội	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và rèn kỹ năng xếp ván	Số dàn: (10 ÷ 20) dàn
2	Cưa cắt ván nhân tạo	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng dọc cạnh ván	Công suất: (1,5 ÷ 3)kW
3	Máy đánh nhẵn	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng đánh nhẵn bề mặt ván	Chiều dài trục mài ≥ 1400mm
4	Máy hút bụi	Chiếc	01	Dùng hút bụi	Công suất: ≥ 7,5kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
5	Máy nén khí	Chiếc	01	Dùng để tạo áp suất khí nén	Áp suất ≤ 25 bar
6	Máy mài lưỡi cưa đĩa	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng mài lưỡi cưa	Đường kính đá ≤ 300mm
7	Bộ dụng cụ tháo lắp máy	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn cách sửa chữa, bảo dưỡng máy	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cờ lê	Bộ	01		
	Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh)	Chiếc	02		
	Kìm cơ khí	Chiếc	01		
	Búa đinh	Chiếc	01		
	Mỏ lết	Chiếc	01		
8	Bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để sử dụng khi thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo	Bộ	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mũ	Chiếc	01		
	Giày vải	Đôi	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mặt nạ chống độc	Chiếc	01		
	Nút chống ồn	Đôi	01		
	Khẩu trang	Chiếc	01		
9	Bộ thước			Dùng đo kích thước ván	Dài ≤ 7000mm - Độ mở: 150mm ÷ 800mm - Độ chính xác 0,2mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cuộn	Chiếc	18		
	Thước kẹp	Chiếc	01		
10	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
11	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Kích thước phòng chiếu ≥ (1.800 x 1.800)mm; - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SẢN XUẤT THANH GHEP**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy cưa đĩa	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng xẻ gỗ	Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW
2	Máy bào thẩm	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng	Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW
3	Máy bào cuốn	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng đối diện	Chiều dài trục dao: (400 ÷ 550)mm
4	Máy bào cầm tay	Chiếc	03	Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng	Bề rộng đường bào: (80 ÷ 120)mm
5	Máy bào hai mặt	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng bào 02 phẳng gỗ	Chiều dài trục dao: (400 ÷ 550)mm
6	Máy bào 4 mặt	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng bào 04 mặt phẳng gỗ	- Công suất: (8 ÷ 12)kW - Loại: 4 ÷ 6 trục dao
7	Máy cưa dong lưỡi dưới	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng xẻ dọc biên	Công suất: (5 ÷ 7,5)kW
8	Máy tẻ đầu	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng tẻ đầu thanh gỗ	Công suất: (5 ÷ 7,5)kW
9	Máy phay mộng ngón	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng phay mộng ngón	Loại: (4 ÷ 10) ngón
10	Máy ghép dọc	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng ghép dọc thanh gỗ	Chiều dài thanh ghép ≥ 4,0m
11	Máy hút bụi	Chiếc	01	Dùng hút bụi	Công suất: ≥ 7,5kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
12	Máy nén khí	Chiếc	01	Dùng để tạo áp suất khí nén	Áp suất ≤ 25 bar
13	Máy mài dao phẳng	Chiếc	01	Dùng để mài dao phẳng	Công suất ≥ 1,5kW

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
14	Máy mài lưỡi cưa đĩa	Chiếc	01	Dùng để mài lưỡi cưa đĩa	Đường kính đá $\leq 300\text{mm}$
15	Bộ thước	Bộ	18	Dùng để đo kích thước thanh gỗ	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cuộn	Chiếc	01		Dài $\leq 7000\text{mm}$
	Thước vuông	Chiếc	01		- Kích thước mỗi cạnh $\geq (300 \times 300)\text{mm}$ - Độ chính xác $0,1\text{mm}$
	Thước kẹp	Chiếc	01		- Độ mở: $150\text{mm} \div 800\text{mm}$ - Độ chính xác $0,2\text{mm}$
16	Bộ dụng cụ tháo lắp máy	Bộ	03	Dùng để rèn kỹ năng tháo lắp điều chỉnh, bảo dưỡng máy	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cờ lê	Bộ	01		Từ: $(8 \div 36)\text{mm}$
	Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh)	Chiếc	02		Loại thông dụng trên thị trường
	Kìm cơ khí	Chiếc	01		
	Búa đinh	Chiếc	01		
	Mỏ lết	Chiếc	01	Độ mở $\leq 600\text{mm}$	
17	Bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để sử dụng khi thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo	Bộ	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Mũ	Chiếc	01		
	Giày vải	Đôi	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mặt nạ chống độc	Chiếc	01		
	Nút chống ồn	Đôi	01		
Khẩu trang	Chiếc	01			

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
18	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
19	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.800 \times 1.800)\text{mm}$; - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ÉP VÁN GHÉP THANH**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy bào thẩm	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng bào mặt	Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW
2	Máy bào cuốn	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng	Chiều dài trục dao: (400 ÷ 550)mm
3	Máy cưa dong lưỡi dưới	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng rọc cạnh ván	Công suất: (5 ÷ 7,5)kW
4	Máy bào hai mặt	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng bào 2 mặt ván	Chiều dài trục dao: (400 ÷ 550)mm
5	Máy bào 4 mặt	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng bào 4 mặt ván	- Công suất: (8 ÷ 12)kW - Loại: 4 ÷ 6 trục dao
6	Máy mài dao phẳng	Chiếc	01	Dùng để mài dao máy bào thẩm, máy bào cuốn	Công suất $\geq 1,5$ kW
7	Máy mài lưỡi cưa đĩa	Chiếc	01	Dùng để mài lưỡi cưa đĩa	Đường kính đá ≤ 300 mm
8	Máy hút bụi	Chiếc	01	Dùng để hút bụi	Công suất: $\geq 7,5$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
9	Máy nén khí	Chiếc	01	Dùng để tạo áp suất khí nén	Áp suất ≤ 25 bar
10	Máy ghép ngang	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng ghép ngang ván	Loại: (6 ÷ 24) dãn cảo
11	Máy cưa đĩa cắt ngang	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng cắt đầu ván	Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
12	Vam tay	Chiếc	10	Dùng để vam các thanh gỗ	Loại thông dụng trên thị trường
13	Bàn vam	Chiếc	02	Dùng để vam các sản phẩm	
14	Bộ thước	Bộ	01	Đo kích thước	Dài ≤ 7000mm - Kích thước mỗi cạnh ≥ 300 x 300mm - Độ chính xác 0,1mm - Độ mở: 150mm ÷ 800mm - Độ chính xác 0,2mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cuộn	Chiếc	01		
	Thước vuông	Chiếc	01		
	Thước kẹp	Chiếc	01		
15	Bộ dụng cụ tháo lắp máy	Bộ	01	Dùng để rèn kỹ năng tháo lắp điều chỉnh, bảo dưỡng máy	Loại thông dụng trên thị trường Độ mở ≤ 600mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cờ lê	Bộ	01		
	Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh)	Chiếc	02		
	Kìm cơ khí	Chiếc	01		
	Búa đinh	Chiếc	01		
	Mỏ lết	Chiếc	01		
16	Búa cao su	Chiếc	18	Dùng để điều chỉnh cỏ, thanh ghép	Loại thông dụng trên thị trường
17	Bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để sử dụng khi thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo	Bộ	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Mũ	Chiếc	01		
	Giày vải	Đôi	01		
	Găng tay	Đôi	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mặt nạ chống độc	Chiếc	01		
	Nút chống ồn	Đôi	01		
	Khẩu trang	Chiếc	01		
18	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
19	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.800 \times 1.800)\text{mm}$ - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): XỬ LÝ SAU ÉP VÁN GHÉP THANH**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy bào hai mặt	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng bào 2 mặt ván	Chiều dài trục dao: (400 ÷ 550)mm
2	Máy cưa cắt ván nhân tạo	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng cắt ván	Công suất: (1,5 ÷ 3)kW
3	Máy đánh nhẵn	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng đánh nhẵn bề mặt ván	Chiều dài trục mài ≥ 1400mm
4	Máy nén khí	Chiếc	01	Dùng để tạo áp suất khí nén	Áp suất ≤ 25 bar
5	Máy hút bụi	Chiếc	01	Dùng để hút bụi	Công suất: ≥ 7,5kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
6	Máy mài đa năng	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng mài dao	Công suất: (1,5 ÷ 2,5)kW
7	Bộ thước	Bộ	01	Đo kích thước ván	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cuộn	Chiếc	18		Dài ≤ 7000mm
	Thước kẹp	Chiếc	18		- Độ mở: 150mm ÷ 800mm - Độ chính xác 0,2mm
8	Bộ dụng cụ tháo lắp máy	Bộ	03	Dùng để rèn kỹ năng tháo lắp điều chỉnh, bảo dưỡng máy	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cờ lê	Bộ	01		Từ: (8 ÷ 36)mm
	Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh)	Chiếc	02		Loại thông dụng trên thị trường
	Kìm cơ khí	Chiếc	01		
	Búa đinh	Chiếc	01		
	Mỏ lết	Chiếc	01	Độ mở ≤ 600mm	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
9	Bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để sử dụng khi thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo	Bộ	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Mũ	Chiếc	01		
	Giày vải	Đôi	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mặt nạ chống độc	Chiếc	01		
	Nút chống ồn	Đôi	01		
	Khẩu trang	Chiếc	01		
10	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
11	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.800 \times 1.800)\text{mm}$; - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG VÁN**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ mẫu ván	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn cách kiểm tra chất lượng ván	Theo các cấp độ dày của ván
	Mỗi bộ bao gồm				
	Ván dăm	Mẫu	03		
	Ván dăm dán mặt	Mẫu	03		
	Ván sợi	Mẫu	03		
	Ván sợi dán mặt	Mẫu	03		
	Ván ghép thanh	Mẫu	03		
	Ván ghép thanh dán mặt	Mẫu	03		
2	Bộ thước	Bộ	03	Dùng để đo kiểm tra kích thước ván	- Độ mở: 150mm ÷ 800mm - Độ chính xác 0,2mm Dài: ≤ 7000mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước kẹp	Chiếc	01		
	Thước cuộn	Chiếc	01		
3	Cân phân tích	Chiếc	01	Dùng để cân mẫu gỗ	- Cân được ≥ 250g. - Độ chính xác: 0,1mg
4	Thùng ngâm	Chiếc	01	Dùng ngâm mẫu gỗ	Dung tích: (0,1 ÷ 0,3)m³
5	Máy kiểm tra tính chất cơ học ván	Chiếc	01	Dùng để kiểm tra tính chất cơ học của ván	Lắp được các bộ gá theo tính chất cơ học của gỗ

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Bộ gá mẫu gồm	Bộ	01	Dùng làm mẫu kiểm tra tính chất cơ học của ván	Lắp được các bộ gá theo tính chất cơ học của gỗ
	Mỗi bộ bao gồm				
	Gá kiểm tra lực uốn tĩnh	Chiếc	01		
	Gá kiểm tra lực bám dính của ván	Chiếc	01		
	Gá kiểm tra kết dính bên trong của ván	Chiếc	01		
	Gá kiểm tra độ bền kéo trượt màng keo	Chiếc	01		
	Gá kiểm tra độ bền kéo đứt ngón	Chiếc	01		
7	Bộ dụng cụ tháo lắp máy	Bộ	03	Dùng để tháo lắp điều chỉnh, bảo dưỡng máy	Từ: (8 ÷ 36)mm Loại thông dụng trên thị trường Độ mở ≤ 600mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cờ lê	Bộ	01		
	Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh)	Chiếc	02		
	Kìm cơ khí	Chiếc	01		
	Búa đinh	Chiếc	01		
	Mỏ lết	Chiếc	01		
8	Bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để sử dụng khi thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo	Bộ	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Mũ	Chiếc	01		
	Giày vải	Đôi	01		
	Găng tay	Đôi	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mặt nạ chống độc	Chiếc	01		
	Nút chống ồn	Đôi	01		
	Khẩu trang	Chiếc	01		
9	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.800 \times 1.800)\text{mm}$ - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÀI LƯỖI CẮT**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy mài lưỡi cưa đĩa	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn thực hành mài lưỡi cưa đĩa	Đường kính đĩa $\leq 300\text{mm}$
2	Máy mài dao phẳng	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn thực hành mài dao phẳng, cuộn	Công suất $\geq 1,5\text{kW}$
3	Dao bào phẳng, cuộn	Bộ	03	Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng mài dao	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
4	Lưỡi cưa đĩa cắt ngang	Chiếc	03		
5	Lưỡi cưa đĩa xẻ dọc	Chiếc	03		Đường kính: $(30 \div 40)\text{cm}$
6	Lưỡi cưa đĩa cắt ván nhân tạo	Chiếc	03		
7	Dao băm dăm	Bộ	03		Chiều dài: $(400 \div 500)\text{mm}$
8	Dao phay mỏng ngón	Bộ	03		Chiều dày dao: $(3 \div 6)\text{mm}$
9	Lưỡi cưa vòng	Chiếc	03		Chiều rộng: $(80 \div 120)\text{mm}$
10	Dao bóc ván mỏng	Chiếc	03		- Chiều dài: $(1200 \div 1300)\text{mm}$ - Chiều rộng: $(150 \div 200)\text{mm}$ - Chiều dày: $(10 \div 15)\text{mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
11	Dao lạng ván	Chiếc	03		- Chiều dài: (2.500 ÷ 3.000)mm - Chiều rộng: (200 ÷ 250)mm - Chiều dày: (15 ÷ 25)mm
12	Thước kẹp	Chiếc	18	Dùng để đo chiều dày ván	- Độ mở: 150mm ÷ 800mm - Độ chính xác 0,2mm
13	Bộ dụng cụ tháo lắp máy	Bộ	03	Dùng để thực hành tháo lắp điều chỉnh, bảo dưỡng máy	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cờ lê	Bộ	01		Từ: (8 ÷ 36)mm
	Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh)	Chiếc	02		Loại thông dụng trên thị trường
	Kìm cơ khí	Chiếc	01		
	Búa đinh	Chiếc	01		
Mỏ lết	Chiếc	01	Độ mở ≤ 600mm		
14	Bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để sử dụng khi thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo	Bộ	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Mũ	Chiếc	01		
	Giày vải	Đôi	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mặt nạ chống độc	Chiếc	01		
	Nút chống ồn	Đôi	01		
Khẩu trang	Chiếc	01			
15	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
16	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước phòng chiếu ≥ (1.800 x 1.800)mm; - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRANG SỨC BỀ MẶT VÁN NHÂN TẠO**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dao bả	Chiếc	18	Dùng bả ma tít	Bản rộng: (30 ÷ 50)mm
2	Máy chà nhám rung cầm tay	Chiếc	03	Dùng rèn kỹ năng làm nhẵn bề mặt sản phẩm	Công suất $\geq 0,5kW$
3	Máy chà nhám thùng	Chiếc	01		Chiều rộng băng nhám từ: (1.300 ÷ 1.500)mm
4	Máy nén khí	Chiếc	01	Dùng cung cấp hơi cho các máy	Áp suất ≤ 25 bar
5	Súng phun sơn	Chiếc	03	Dùng phun sơn bề mặt sản phẩm	- Lưu lượng đầu ra: ≥ 150 ml/ph - Bình chứa: $\geq 0,45$ lít, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
6	Máy hút bụi	Chiếc	02	Dùng để hút bụi	Công suất: $\geq 7,5kW$, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
7	Bộ thước	Bộ	01		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Thước kẹp	Chiếc	18	Dùng để đo chiều dày ván	- Độ mở: 150mm ÷ 800mm - Độ chính xác 0,2mm
	Thước cuộn	Chiếc	18	Dùng để đo, vạch mực ván cắt	Dài: $\leq 7000mm$
8	Bộ dụng cụ tháo lắp máy	Bộ	03	Dùng tháo lắp điều chỉnh, bảo dưỡng máy	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Cờ lê	Bộ	01		Từ: (8 ÷ 36)mm
	Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh)	Chiếc	02		Loại thông dụng trên thị trường

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Kìm cơ khí</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Độ mở ≤ 600mm</i>
	<i>Búa đinh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Mỏ lết</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
9	Bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để sử dụng khi thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Quần áo</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Kính bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Mũ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Giày vải</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Găng tay</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Mặt nạ chống độc</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Nút chống ồn</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Khẩu trang</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
10	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
11	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước phòng chiếu ≥ (1.800 x 1.800)mm - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT VÁN MỎNG**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy cưa đĩa cắt ngang	Chiếc	01	Dùng để cắt ngang gỗ	Công suất từ (2,5 ÷ 3,5)kW
2	Máy bóc ván	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng bóc ván mỏng	Chiều dài dao bóc (1.200 ÷ 2.500)mm
3	Máy cắt ván mỏng	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng cắt ván mỏng	Công suất: (2,5 ÷ 6,5)kW
4	Máy khâu ván mỏng	Chiếc	01	Dùng để khâu ván mỏng	Công suất: (1,5 ÷ 2,5)kW
5	Máy mài lưỡi cưa đĩa	Chiếc	01	Dùng để mài lưỡi cưa đĩa	Đường kính đá ≤ 300mm
6	Máy mài dao phẳng	Chiếc	01	Dùng để mài dao bóc ván	Công suất ≥ 1,5kW
7	Bộ thước	Bộ	01	Dùng để đo kiểm tra sản phẩm ván	Dài ≤ 7000mm - Độ mở: 150mm ÷ 800mm - Độ chính xác 0,2mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cuộn	Chiếc	18		
	Thước kẹp	Chiếc	18		
8	Bộ dụng cụ tháo lắp máy	Bộ	03	Dùng tháo lắp điều chỉnh, bảo dưỡng máy	Từ: (8 ÷ 36)mm Loại thông dụng trên thị trường Độ mở ≤ 600mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cờ lê	Bộ	01		
	Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh)	Chiếc	02		
	Kìm cơ khí	Chiếc	01		
	Búa đinh	Chiếc	01		
	Mỏ lết	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
9	Bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để sử dụng khi thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Quần áo</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Kính bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Mũ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Giày vải</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Găng tay</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Mặt nạ chống độc</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Nút chống ồn</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Khẩu trang</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
10	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
11	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.800 \times 1.800)\text{mm}$ - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ÉP VÁN DÁN**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máng chứa keo	Chiếc	01	Dùng để thực hành pha, trộn, chứa keo	Dung tích $\geq 0,3m^3$, có hệ thống bơm đẩy keo
2	Máy tráng keo (ván mỏng)	Chiếc	01	Dùng để thực hành tráng keo ván mỏng	Chiều dài trục $\leq 1.300mm$
3	Máy ép nhiệt	Bộ	01	Dùng để thực hành ép ván dán	Kích thước bàn ép $\geq (800 \times 800)mm$
4	Máy dọc rìu cắt cạnh ván	Chiếc	01	Dùng để thực hành cắt rìu ván sau ép	Loại 02 ÷ 04 lưỡi cắt
5	Máy mài lưỡi cưa đĩa	Chiếc	01	Dùng để thực hành mài lưỡi cưa đĩa	Đường kính đá $\leq 300mm$
6	Bộ dụng cụ tháo lắp máy	Bộ	03	Dùng để rèn kỹ năng tháo lắp điều chỉnh, bảo dưỡng máy	Từ: $(8 \div 36)mm$ Loại thông dụng trên thị trường Độ mở $\leq 600mm$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cờ lê	Bộ	01		
	Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh)	Chiếc	02		
	Kìm cơ khí	Chiếc	01		
	Búa đinh	Chiếc	01		
7	Bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để sử dụng khi thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo	Bộ	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Mũ	Chiếc	01		
	Giày vải	Đôi	01		
	Găng tay	Đôi	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mặt nạ chống độc	Chiếc	01		
	Nút chống ồn	đôi	01		
	Khẩu trang	Chiếc	01		
8	Bộ thước	Bộ	01	Dùng để đo, kiểm tra kích thước ván	Dài: $\leq 7000mm$ - Độ mở: $150mm \div 800mm$ - Độ chính xác $0,2mm$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cuộn	Chiếc	18		
	Thước kẹp	Chiếc	18		
9	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.800 \times 1.800)mm$ - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẤY GỖ**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MD 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hệ thống lò sấy gỗ	Bộ	01	Dùng để sấy gỗ	Dung tích $\geq 17\text{m}^3$
2	Tủ sấy	Chiếc	01	Dùng để sấy gỗ	Nhiệt độ $\geq 200^\circ\text{C}$
3	Cân phân tích	Chiếc	01	Dùng để cân mẫu gỗ	- Cân được $\geq 250\text{g}$. - Độ chính xác: 0,1mg
4	Bộ thước	Bộ	01		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Thước kẹp	Chiếc	03	Dùng để đo chiều dày ván	- Độ mở: 150mm ÷ 800mm - Độ chính xác 0,2mm
	Thước cuộn	Chiếc	18	Dùng để đo, kiểm tra kích thước ván	Dài $\leq 7000\text{mm}$
5	Máy đo độ ẩm gỗ	Chiếc	01	Dùng để đo độ ẩm gỗ	Giới hạn đo từ: (8 ÷ 120)% (độ ẩm)
6	Nhiệt kế	Chiếc	03	Dùng để đo nhiệt độ môi trường sấy	Giới hạn đo: (0 ÷ 180) $^\circ\text{C}$
7	Xe goòng	Chiếc	01	Dùng để đưa gỗ vào lò sấy	Trọng tải: (1,0 ÷ 1,5) m^3
8	Xe nâng	Chiếc	01	Dùng để nâng hạ gỗ	Tải trọng $\geq 3000\text{kg}$
9	Đà kê	Chiếc	02	Dùng để xếp gỗ trong lò sấy	Kích thước $\geq (15 \times 25 \times 2000)\text{mm}$
10	Bộ dụng cụ tháo lắp máy	Bộ	03	Dùng để tháo lắp điều chỉnh, bảo dưỡng máy	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Cờ lê	Bộ	01		Từ: (8 ÷ 36)mm
	Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh)	Chiếc	02		Loại thông dụng trên thị trường

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Kìm cơ khí</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Búa đinh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Mỏ lết</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Độ mở $\leq 600mm$</i>
	Bảo hộ lao động	Bộ	19		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Quần áo</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Kính bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Mũ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
11	<i>Giày vải</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>	Dùng để sử dụng khi thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	<i>Găng tay</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Mặt nạ chống độc</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Nút chống ồn</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Khẩu trang</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
12	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
13	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.800 \times 1.800)mm$; - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT VÁN LẠNG**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy cưa đĩa cắt ngang	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn thực hành cắt gỗ	Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW
2	Máy lạng gỗ	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng lạng gỗ thành ván	Chiều dài dao lạng: (2.000 ÷ 3.000)mm
3	Máy mài lưỡi cưa đĩa	Chiếc	01	Dùng để thực hành mài lưỡi cưa đĩa	Đường kính đá ≤ 300mm
4	Máy mài dao lạng gỗ	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn mài dao lạng	Kích thước mài ≤ 3200mm
5	Bộ thước	Bộ	01	Dùng để đo kích thước ván	<i>Dài ≤ 7.000mm</i> <i>- Độ mở:</i> <i>150mm ÷ 800mm</i> <i>- Độ chính xác 0,2mm</i>
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Thước cuộn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		
	<i>Thước kẹp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
6	Bộ dụng cụ tháo lắp máy	Bộ	03	Dùng để thực hành tháo lắp điều chỉnh, bảo dưỡng máy	<i>Từ: (8 ÷ 36)mm</i> <i>Loại thông dụng trên thị trường</i> <i>Độ mở ≤ 600mm</i>
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Cờ lê</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh)</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		
	<i>Kìm cơ khí</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Búa đinh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Mỏ lết</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
7	Bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để sử dụng khi thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Quần áo</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Kính bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mũ	Chiếc	01		
	Giày vải	Đôi	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mặt nạ chống độc	Chiếc	01		
	Nút chống ồn	Đôi	01		
	Khẩu trang	Chiếc	01		
8	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.800 \times 1.800)\text{mm}$; - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT VÁN DẼM ĐỊNH HƯỚNG (OSB)**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy cưa đĩa cắt ngang	Chiếc	01	Dùng để thực hành cắt gỗ	Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW
2	Máy băm dăm	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn thực hành băm dăm	- Số dao: (4 ÷ 6) chiếc - Tốc độ quay trục chính: (460 ÷ 600) v/phút
3	Thùng chứa dăm	Chiếc	01	Dùng để đựng dăm	Dung tích: (5 ÷ 10)m ³
4	Máy trộn keo, dăm	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn thực hành trộn keo	Dung tích: (1 ÷ 3)m ³
5	Máy trải thảm dăm định hướng	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn thực hành trải thảm dăm	Chiều rộng thảm trải ≤ 1.300mm
6	Hệ thống máy ép nhiệt	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn thực hành ép ván	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy ép nhiệt	Chiếc	01		Có 1 ÷ 6 tầng ép
	Bộ phận tạo áp	Chiếc	01		Lực ép ≤ 160 Bar
	Nồi hơi	Chiếc	01		Dung tích ≥ 1500 lít
7	Cưa xén dọc	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng dọc cạnh ván	Công suất: (1,5 ÷ 3)kW
8	Cưa cắt ngang	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng cắt cạnh ván	Công suất: (1,5 ÷ 3)kW
9	Máy đánh nhẵn	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn thực hành đánh nhẵn bề mặt ván	Chiều dài trục mài ≥ 1400mm
10	Máy hút bụi	Chiếc	01	Dùng để hút bụi	Công suất: ≥ 7,5kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị	
11	Máy nén khí	Chiếc	01	Dùng để tạo áp suất khí nén	Áp suất ≤ 25 bar	
12	Máy mài lưỡi cưa đĩa	Chiếc	01	Dùng để thực hành mài lưỡi cưa đĩa	Đường kính đá ≤ 300mm	
13	Bộ thước	Bộ	18	Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra kích thước ván	- Kích thước mỗi cạnh ≥ (300 x 300)mm - Độ chính xác 0,1mm - Độ mở: 150mm ÷ 800mm - Độ chính xác 0,2mm	
	Mỗi bộ bao gồm:					
	Thước cuộn	Chiếc	01			Dài ≤ 7000mm
	Thước vuông	Chiếc	01			
	Thước kẹp	Chiếc	01			
14	Bộ dụng cụ tháo lắp máy	Bộ	03	Dùng để thực hành tháo lắp điều chỉnh, bảo dưỡng máy	Từ: (8 ÷ 36)mm Loại thông dụng trên thị trường Độ mở ≤ 600mm	
	Mỗi bộ bao gồm:					
	Cờ lê	Bộ	01			
	Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh)	Chiếc	02			
	Kìm cơ khí	Chiếc	01			
	Búa đinh	Chiếc	01			
	Mỏ lết	Chiếc	01			
15	Bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để sử dụng khi thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động	
	Mỗi bộ bao gồm:					
	Quần áo	Bộ	01			
	Kính bảo hộ	Chiếc	01			
	Mũ	Chiếc	01			
	Giày vải	Đôi	01			
	Găng tay	Đôi	01			
	Mặt nạ chống độc	Chiếc	01			
	Nút chống ồn	đôi	01			
	Khẩu trang	Chiếc	01			

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
16	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
17	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.800 \times 1.800)$mm - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT VÁN SỢI XI MĂNG**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy cưa đĩa cắt ngang	Chiếc	01	Dùng để thực hành cắt gỗ	Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW
2	Máy băm dăm	Chiếc	01	Dùng để thực hành băm dăm	- Số dao: (4 ÷ 6) chiếc - Tốc độ quay trục chính: (460 ÷ 600)v/phút
3	Máy sàng dăm	Chiếc	01	Dùng để thực hành sàng, phân loại dăm	Kích thước mắt sàng: (4 x 50 ÷ 10 x 60)mm
4	Thùng chứa dăm	Chiếc	01	Dùng để chứa dăm	Dung tích: (5 ÷ 10)m ³
5	Máy nghiền sợi	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn thực hành phân ly, tạo sợi	Năng suất: (0,5 ÷ 2) m ³ /giờ
6	Máy trộn sợi và xi măng	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn thực hành trộn sợi và xi măng	Dung tích: (1 ÷ 3)m ³
7	Bể chứa sợi	Chiếc	02	Dùng để chứa sợi	Dung tích: (5 ÷ 10)m ³
8	Máy lên khuôn ván	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn thực hành trải thảm	Chiều rộng thảm trải ≤ 1.400mm
9	Cưa đĩa cắt thảm	Chiếc	01	Dùng để thực hành cắt thảm sợi	Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW
10	Máy ép định hình	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn thực hành ép ván	Kích thước bàn ép ≤ (1220 x 2440)mm
11	Máy nén khí	Chiếc	01	Dùng để tạo áp suất khí nén	Áp suất ≤ 25 bar
12	Máy hút bụi	Chiếc	01	Dùng để hút bụi	Công suất: ≥ 7,5kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
13	Máy mài đa năng	Chiếc	01	Dùng để thực hành mài dao	Công suất: 1,5kW

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị	
14	Bộ thước	Bộ	08	Dùng để thực hành đo kích thước ván		
	Mỗi bộ bao gồm:					
	Thước cuộn	Chiếc	01		Dài ≤ 7.000mm	
	Thước vuông	Chiếc	01		- Kích thước mỗi cạnh ≥ (300 x 300)mm - Độ chính xác 0,1mm	
	Thước kẹp	Chiếc	01		- Độ mở: 150mm ÷ 800mm - Độ chính xác 0,2mm	
15	Bộ dụng cụ tháo lắp máy	Bộ	03	Dùng để thực hành tháo lắp điều chỉnh, bảo dưỡng máy		
	Mỗi bộ bao gồm:					
	Cờ lê	Bộ	01		Từ: (8 ÷ 36)mm	
	Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh)	Chiếc	02		Loại thông dụng trên thị trường	
	Kìm cơ khí	Chiếc	01			
	Búa đinh	Chiếc	01			
	Mỏ lét	Chiếc	01		Độ mở ≤ 600mm	
16	Bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để sử dụng khi thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động	
	Mỗi bộ bao gồm:					
	Quần áo	Bộ	01			
	Kính bảo hộ	Chiếc	01			
	Mũ	Chiếc	01			
	Giày vải	Đôi	01			
	Găng tay	Đôi	01			
	Mặt nạ chống độc	Chiếc	01			
	Nút chống ồn	Đôi	01			
	Khẩu trang	Chiếc	01			
17	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	
18	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước phòng chiếu ≥ (1.800 x 1.800)mm; - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens	

**Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH LỖ RỒNG**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy cưa đĩa xẻ dọc	Chiếc	01	Dùng để thực hành kỹ năng xẻ dọc gỗ	Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW
2	Máy cưa đĩa cắt ngang	Chiếc	01	Dùng để thực hành kỹ năng cắt gỗ	Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW
3	Máy bào thẩm	Chiếc	01	Dùng để thực hành kỹ năng bào mặt phẳng	Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW
4	Máy bào cuốn	Chiếc	01	Dùng để thực hành kỹ năng bào mặt phẳng đối diện	Chiều dài trục dao: (400 ÷ 550)mm
5	Máy bào cầm tay	Chiếc	03	Dùng để thực hành kỹ năng bào tay	Bề rộng đường bào: (80 ÷ 120)mm
6	Máy bào hai mặt	Chiếc	01		Chiều dài trục dao: (400 ÷ 550)mm
7	Máy bào 4 mặt	Chiếc	01	Dùng để thực hành kỹ năng bào phẳng gỗ	- Công suất: (8 ÷ 12)kW - Loại: 4 ÷ 6 trục dao
8	Máy cưa dong lưỡi dưới	Chiếc	01	Dùng để thực hành kỹ năng xẻ dọc biên	Công suất: (5 ÷ 7,5)kW
9	Máy tẻ đầu	Chiếc	01	Dùng để thực hành kỹ năng tẻ đầu thanh gỗ	Công suất: (5 ÷ 7,5)kW
10	Máy phay mộng ngón	Chiếc	01	Dùng để thực hành kỹ năng phay mộng ngón	Loại: (4 ÷ 10) ngón
11	Máy ghép dọc	Chiếc	01	Dùng để thực hành kỹ năng ghép dọc thanh	Chiều dài thanh ghép ≤ 4,0 m
12	Máy ghép ngang	Chiếc	01	Dùng để thực hành kỹ năng ghép ngang ván	Loại: (6 ÷ 24) dàn cảo

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
13	Máy cưa cắt ván nhân tạo	Chiếc	01	Dùng để thực hành kỹ năng cắt ván	Công suất: $(1,5 \div 3)$ kW
14	Máy đánh nhẵn	Chiếc	01	Dùng để thực hành kỹ năng đánh nhẵn bề mặt ván	Chiều dài trục mài ≥ 1400 mm
15	Máy nén khí	Chiếc	01	Dùng để tạo áp suất khí nén	Áp suất ≤ 25 bar
16	Máy hút bụi	Chiếc	01	Dùng để hút bụi	Công suất: $\geq 7,5$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
17	Súng bắn đinh	Chiếc	03	Dùng để bắn đinh tạo liên kết ván	Bắn được đinh có chiều dài: $(20 \div 50)$ mm
18	Máy mài dao phẳng	Chiếc	01	Dùng để mài dao	Công suất $\geq 1,5$ kW
19	Máy mài lưỡi cưa đĩa	Chiếc	01	Dùng để mài lưỡi cưa đĩa	Đường kính đá ≤ 300 mm
20	Máy mài đa năng	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng mài các lưỡi cắt cho các máy	Công suất: $(1,5 \div 2,5)$ kW
21	Vam tay	Chiếc	10	Dùng để vam các chi tiết	Loại thông dụng trên thị trường
22	Bàn vam	Chiếc	03	Dùng để vam các sản phẩm	
23	Búa cao su	Chiếc	03		
24	Bộ thước	Bộ	03		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Thước cuộn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Rèn kỹ năng đo</i>	<i>Dài ≤ 7000 mm</i>
	<i>Thước vuông</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Rèn kỹ năng kiểm tra độ phẳng, độ vuông góc</i>	- <i>Kích thước mỗi cạnh $\geq (300 \times 300)$ mm</i> - <i>Độ chính xác 0,1 mm</i>
	<i>Thước kẹp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Rèn kỹ năng kiểm tra kích thước</i>	- <i>Độ mở: 150 mm ÷ 800 mm</i> - <i>Độ chính xác 0,2 mm</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
25	Bộ dụng cụ tháo lắp máy	Bộ	03	Dùng để rèn kỹ năng tháo lắp điều chỉnh, bảo dưỡng máy	<i>Từ: (8 ÷ 36)mm</i> <i>Loại thông dụng trên thị trường</i> <i>Độ mở ≤ 600mm</i>
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Cờ lê</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh)</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		
	<i>Kìm cơ khí</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Búa đinh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Mỏ lét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
26	Bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để sử dụng khi thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Quần áo</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Kính bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Mũ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Giày vải</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Găng tay</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Mặt nạ chống độc</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Nút chống ồn</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Khẩu trang</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
27	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
28	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước phòng chiếu ≥ (1.800 x 1.800)mm; - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

Phần B
TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
DỤNG CỤ, THIẾT BỊ AN TOÀN LAO ĐỘNG				
1	Bảo hộ lao động	Bộ	36	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Quần áo	Bộ	01	
	Kính bảo hộ	Chiếc	01	
	Mũ	Chiếc	01	
	Giày vải	Đôi	01	
	Găng tay	Đôi	01	
	Mặt nạ chống độc	Chiếc	01	
	Nút chống ồn	Đôi	01	
	Khẩu trang	Chiếc	01	
2	Dụng cụ phòng cháy chữa cháy	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam phòng cháy chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bình chữa cháy	Chiếc	01	
	Cuộn dây chữa cháy và vòi	Cuộn	01	
	Họng cấp nước	Chiếc	01	
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Bộ	01	
DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH				
3	Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha	Bộ	01	- Dàn trải dây cuốn trên mặt phẳng - Công suất ≥ 2,8kW
4	Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 1 pha	Bộ	01	- Dàn trải dây cuốn trên mặt phẳng; - Công suất ≥ 0,75kW

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Bộ khí cụ điện	Bộ	03	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Aptomat	chiếc	02	$I_{dm} = 5A \div 50A$
	Công tắc	Chiếc	01	$I_{dm} \leq 10A$ $U_{dm} = 220/380VAC$
	Khởi động từ	Chiếc	01	$Từ 15A \div 100A$
	Cầu chì ống	Chiếc	01	$Từ 30A \div 50A$
	Rơ le trung gian	Chiếc	01	Loại $8 \div 12$ chân
	Cầu dao 1 pha, 3 pha	Chiếc	02	$I_{dm} \leq 40A$ $U_{dm} = 220/380VAC$
6	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	01	- Đo điện áp 1 chiều $\leq 200V$ - Đo điện áp xoay chiều $\leq 600V$ - Đo điện trở $\leq 40M\Omega$
7	Bộ dụng cụ nghề điện	Bộ	03	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mỏ hàn	Chiếc	01	$U_{dm} = 220VAC, P \geq 60W$
	Kìm điện	Chiếc	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về nghề điện $U_{cd} \geq 1000V$
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01	
	Bút thử điện	Chiếc	01	
8	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Nguồn cung cấp	Chiếc	01	- $U_v = 220VAC, I_{dm} = 10A,$ - $U_{ra} = 90 \div 220VAC$
	Đồng hồ $\cos \phi$	Chiếc	01	$U_{dm} \geq 220V$
	Ampemet AC	Chiếc	01	$I \geq 5A$
	Vonmet AC	Chiếc	01	$U \geq 380V$
		Tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch xoay chiều R-L-C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C	Bộ	01
9	Máy biến áp	Chiếc	01	Công suất ≥ 0.5 kVA
10	Bàn, ghế vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng từ $0 \div 45$ độ. Có tích hợp sẵn hệ thống đèn chiếu sáng

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
11	Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	36	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i> Vẽ đường tròn có bán kính: $(10 \div 150)mm$ Loại thông dụng trên thị trường Chiều dài: $(300 \div 1000)mm$ Chiều dài: $(300 \div 1000)mm$ Loại 90° và 120°
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	Com pa	Chiếc	01	
	Dường cong	Chiếc	01	
	Thước chữ T	Chiếc	01	
	Thước thẳng	Chiếc	01	
	Ê Ke	Chiếc	02	
12	Mô hình cơ cấu truyền, biến đổi chuyển động	Bộ	01	Cắt bỏ 1/4, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt
13	Bộ mẫu gỗ	Bộ	01	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i> Loại gỗ tự nhiên, mỗi mẫu có ≥ 03 loại gỗ cùng nhóm
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	Nhóm I	Mẫu	01	
	Nhóm II	Mẫu	01	
	Nhóm III	Mẫu	01	
	Nhóm IV	Mẫu	01	
	Nhóm V	Mẫu	01	
	Nhóm VI	Mẫu	01	
	Nhóm VII	Mẫu	01	
	Nhóm VIII	Mẫu	01	
14	Kính lúp	Chiếc	05	Độ phóng đại: $(3 \div 5)X$
15	Tủ sấy	Chiếc	01	Nhiệt độ $\leq 200^\circ C$
16	Cân phân tích	Chiếc	01	- Cân được $\geq 250g$. - Độ chính xác: 0,1mg
17	Máy đo độ ẩm	Chiếc	01	Giới hạn đo: $(8 \div 120)\%$ (độ ẩm)
18	Mẫu keo	Mẫu	05	Loại thông dụng trên thị trường
19	Bộ dụng cụ thí nghiệm:			<i>Mỗi bộ bao gồm:</i> Loại thông dụng, dùng trong phòng thí nghiệm
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	Bình tam giác	Chiếc	10	
	Phễu	Chiếc	05	
	Ống nghiệm	Chiếc	10	
	Đũa thủy tinh	Chiếc	05	
	Cốc thủy tinh	Chiếc	10	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
20	Máy đo độ nhớt keo	Chiếc	01	Dải đo: (0 ÷ 10.000) cP
21	Máy cưa đĩa	Chiếc	02	Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW
22	Máy băm dăm	Chiếc	01	- Số dao: (4 ÷ 6) chiếc - Tốc độ quay trục chính: (460 ÷ 600)v/phút
23	Máy sàng dăm	Chiếc	01	Kích thước mắt sàng: (4 x 50 ÷ 10 x 60)mm
24	Máy trộn keo, dăm	Chiếc	01	Dung tích: (1 ÷ 3)m ³
25	Máy ép nhiệt	Chiếc	01	- Loại ≥ 1 tầng ép - Nhiệt độ ép: (185 ÷ 200)°C
26	Dàn làm nguội ván	Chiếc	01	Loại có: (05 ÷ 10) dàn
27	Thùng chứa dăm	Chiếc	01	Dung tích: (5 ÷ 10)m ³
28	Mô hình máy nghiền sợi	Chiếc	01	- Mô hình động; - Áp suất hơi ≥ 1,2MPa
29	Hệ thống sấy sợi	Chiếc	01	Nhiệt độ ≤ 200°C
30	Thùng chứa sợi	Chiếc	01	Dung tích: (5 ÷ 10)m ³
31	Mô hình hệ thống ép sơ bộ sợi	Bộ	01	Kích thước băng tải ≥ 1300mm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Băng tải ép	Băng	02	
	Trục ép	Chiếc	04	
32	Mô hình hệ thống máy ép nhiệt (ván sợi)	Bộ	01	Có 1 ÷ 6 tầng ép Lực ép ≤ 160 Bar Dung tích ≥ 1500 lít
	Mỗi hệ thống bao gồm:			
	Máy ép	Chiếc	01	
	Bộ phận tạo áp	Chiếc	01	
	Nồi hơi	Chiếc	01	
33	Máy bào thẩm	Chiếc	01	Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW
34	Máy bào cuốn	Chiếc	01	Chiều dài trục dao: (400 ÷ 550)mm
35	Máy bào cầm tay	Chiếc	03	Bề rộng đường bào: (80 ÷ 120)mm
36	Máy bào hai mặt	Chiếc	01	Chiều dài trục dao: (400 ÷ 550)mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
37	Máy bào 4 mặt	Chiếc	01	- Công suất: (8 ÷ 12)kW - Loại: 4 ÷ 6 trục dao
38	Máy cưa dong lưỡi dưới	Chiếc	01	Công suất: (5 ÷ 7,5)kW
39	Máy tề đầu	Chiếc	01	Công suất: (5 ÷ 7,5)kW
40	Máy phay mộng ngón	Chiếc	01	Loại: (4 ÷ 10) ngón
41	Máy ghép dọc	Chiếc	01	Chiều dài thanh ghép ≤ 4,0m
42	Máy ghép ngang	Chiếc	01	Loại: (6 ÷ 24) dầm cào
43	Cưa cắt ván nhân tạo	Chiếc	01	Công suất: (1,5 ÷ 3)kW
44	Máy đánh nhẵn	Chiếc	01	Chiều dài trục mài ≥ 1400mm
45	Máy nén khí	Chiếc	01	Áp suất ≤ 25 bar
46	Máy hút bụi	Chiếc	01	Công suất: ≥ 7,5kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
47	Máy mài lưỡi cưa đĩa	Chiếc	01	Đường kính đá ≤ 300mm
48	Máy mài đa năng	Chiếc	01	Công suất ≥ 1,5kW
49	Máy mài dao phẳng	Chiếc	01	Công suất ≥ 1,5kW
50	Máy kiểm tra tính chất cơ học ván	Chiếc	01	Lắp được các bộ gá theo tính chất cơ học của gỗ
51	Bộ gá mẫu	Bộ	01	Lắp được các bộ gá theo tính chất cơ học của gỗ
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Gá kiểm tra lực uốn tĩnh	Chiếc	01	
	Gá kiểm tra lực bám đỉnh của ván	Chiếc	01	
	Gá kiểm tra kết dính bên trong của ván	Chiếc	01	
	Gá kiểm tra độ bền kéo trượt màng keo	Chiếc	01	
	Gá kiểm tra độ bền kéo đứt ngón	Chiếc	01	
52	Bộ mẫu ván	Bộ	01	Theo các cấp độ dày của ván
	Mỗi bộ bao gồm			
	Ván dăm	Mẫu	03	
	Ván dăm dán mặt	Mẫu	03	
	Ván sợi	Mẫu	03	
	Ván sợi dán mặt	Mẫu	03	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Ván ghép thanh</i>	<i>Mẫu</i>	<i>03</i>	
	<i>Ván ghép thanh dán mặt</i>	<i>Mẫu</i>	<i>03</i>	
53	Thùng ngâm	Chiếc	01	Dung tích: $(0,1 \div 0,3)m^3$
54	Bàn vạm	Chiếc	02	
55	Vạm tay	Chiếc	10	Loại thông dụng trên thị trường
56	Búa cao su	Chiếc	06	
	Bộ thước	Bộ	01	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Thước cuộn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Dài $\leq 7000mm$</i>
57	<i>Thước vuông</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>- Kích thước mỗi cạnh $\geq (300 \times 300)mm$</i> <i>- Độ chính xác $0,1mm$</i>
	<i>Thước kẹp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>- Độ mở: $150mm \div 800mm$</i> <i>- Độ chính xác $0,2mm$</i>
	Bộ dụng cụ tháo lắp máy	Bộ	03	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Cờ lê</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	<i>Từ: $(8 \div 36)mm$</i>
58	<i>Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh)</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>	
	<i>Kìm cơ khí</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	Loại thông dụng trên thị trường
	<i>Búa đinh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Mỏ lết</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Độ mở $\leq 600mm$</i>
	THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO			
59	Máy vi tính	Bộ	01	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
60	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	- Kích thước phong chiếu $\geq (1.800 \times 1.800)mm$; - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

Phần C
DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÀI LƯỖI CẮT

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dao bào thâm, cuốn	Bộ	03	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
2	Lưỡi cưa đĩa cắt ngang	Chiếc	03	Đường kính: (30 ÷ 40)cm
3	Lưỡi cưa đĩa xẻ dọc	Chiếc	03	
4	Lưỡi cưa đĩa cắt ván nhân tạo	Chiếc	03	
5	Dao băm dăm	Bộ	03	Chiều dài: (400 ÷ 500)mm
6	Dao phay mỏng ngón	Bộ	03	Chiều dày dao: (3 ÷ 6)mm
7	Lưỡi cưa vòng	Chiếc	03	Chiều rộng: (80 ÷ 120)mm
8	Dao bóc ván mỏng	Chiếc	03	- Chiều dài: (1200 ÷ 1300)mm - Chiều rộng: (150 ÷ 200)mm - Chiều dày: (10 ÷ 15)mm
9	Dao lạng ván	Chiếc	03	- Chiều dài: (2.500 ÷ 3.000)mm - Chiều rộng: (200 ÷ 250)mm - Chiều dày: (15 ÷ 25)mm

**Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRANG SỨC VÁN NHÂN TẠO**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dao bả	Chiếc	18	Bản rộng: (30 ÷ 50)mm
2	Máy chà nhám rung cầm tay	Chiếc	01	Công suất $\geq 0,5\text{kW}$
3	Máy chà nhám thùng	Chiếc	01	Chiều rộng băng nhám từ: (1.300 ÷ 1.500)mm
4	Súng phun sơn	Chiếc	03	- Lưu lượng đầu ra: $\geq 150\text{ ml/ph}$ - Bình chứa: $\geq 0,45\text{ lít}$, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

**Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT VÁN MỎNG**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy bóc ván	Chiếc	01	Chiều dài dao bóc (1.200 ÷ 2.500)mm
2	Máy cắt ván mỏng	Chiếc	01	Công suất: (2,5 ÷ 6,5)kW
3	Máy khâu ván mỏng	Chiếc	01	Công suất: (1,5 ÷ 2,5)kW

**Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ÉP VÁN DÁN**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máng chứa keo	Chiếc	01	Dung tích $\geq 0,3\text{m}^3$, có hệ thống bơm đẩy keo
2	Máy tráng keo ván mỏng	Chiếc	01	Chiều dài trục tráng keo $\geq 1.000\text{mm}$
3	Máy dọc rìa cắt cạnh ván	Chiếc	01	Loại 02 ÷ 04 lưỡi cắt

**Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ BỒ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẤY GỖ**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hệ thống lò sấy gỗ	Bộ	01	Dung tích $\geq 17\text{m}^3$
2	Nhiệt kế	Chiếc	09	Giới hạn đo: từ 0°C ÷ 180°C
3	Xe goòng	Chiếc	02	Tải trọng: $(1,0 \div 1,5)\text{m}^3$
4	Xe nâng hạ	Chiếc	02	Tải trọng $\geq 3000\text{kg}$
5	Đà kê	Chiếc	02	Kích thước $\geq (15 \times 25 \times 2000)\text{mm}$

**Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT VÁN LẠNG**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy lạng gỗ	Chiếc	01	Chiều dài dao lạng 2000mm ÷ 3000mm

Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT VÁN DẼM ĐỊNH HƯỚNG (OSB)
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy trải thảm dăm định hướng	Chiếc	01	Chiều rộng thảm trải $\leq 1.300\text{mm}$

**Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT VÁN SỢI XI MĂNG**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bể chứa sợi	Chiếc	01	Dung tích: $(5 \div 10)\text{m}^3$
2	Máy lên khuôn ván	Chiếc	01	Chiều rộng thảm trải $\leq 1.400\text{mm}$
3	Máy ép định hình	Chiếc	01	Kích thước bàn ép $\leq (1220 \times 2440)\text{mm}$
4	Máy nghiền sợi	Chiếc	01	Năng suất: $(0,5 \div 2) \text{m}^3/\text{giờ}$
5	Máy trộn sợi và xi măng	Chiếc	01	Dung tích: $(1 \div 3)\text{m}^3$

Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH LỖI RỒNG
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Súng bắn đinh	Chiếc	09	Bắn được đinh có chiều dài từ: (20 ÷ 50)mm

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DANH MỤC THIẾT BỊ
DẠY NGHỀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÁN NHÂN TẠO****Trình độ: Cao đẳng nghề***(Kèm theo Quyết định số 1634/QĐ-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

TT	Họ và tên	Trình độ	Chức vụ trong hội đồng thẩm định
1	Ông Quản Văn Giáo	Cử nhân	Chủ tịch HĐTĐ
2	Ông Phan Duy Hưng	Tiến sỹ	Phó chủ tịch
3	Ông Nguyễn Tiến Bộ	Kỹ sư	Ủy viên thư ký
4	Bà Phạm Thị Bình	Thạc sỹ	Ủy viên
5	Ông Kiều Văn Hùng	Thạc sỹ	Ủy viên
6	Ông Trần Văn Hân	Kỹ sư	Ủy viên
7	Ông Nguyễn Văn Lượng	Kỹ sư	Ủy viên

(Xem tiếp Công báo số 609 + 610)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 080.44946 – 080.44417

Fax: 080.44517

Email: congbao@chinhphu.vn

Website: <http://congbao.chinhphu.vn>

In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng